pxjodel パッケージ

八登崇之 （Takayuki YATO; aka. “ZR”）

v0.3a　[2025/09/15]

概要

本パッケージは、カスタムのメトリックをもつ和文フォントを japanese-otf パッケージの多書体設定に拡張する作業を支援する機能を提供する。

1　前提環境

- TEX フォーマット： LATEX
- TEX エンジン： pTEX ／ upTEX（派生も含む）
- DVI ウェア： 和文 TFM と VF をサポートするもの
- 前提パッケージ：
  - japanese-otf パッケージ
  - ifptex パッケージ
  - xkeyval パッケージ

2　何をするのか

japanese-otf の和文フォント設定に対して「直接入力に対する TFM を特定の接頭辞を付けた名前のものに変更する」という変更を加える。例えば、ユーザが指定した接頭辞が `foo` である場合、`nmlminr-h` という TFM は `foo--nmlminr-h` に置き換えられる。

3　何がしたいのか

pLATEX の文書作成において、カスタムのメトリックをもった独自の和文 VF を用いていたとする。

- 横組・明朝体（`JY1/mc/m/n`）： `hogemc-h`
- 縦組・明朝体（`JT1/mc/m/n`）： `hogemc-v`
- 横組・ゴシック体（`JY1/gt/m/n`）： `hogegt-h`
- 縦組・ゴシック体（`JT1/gt/m/n`）： `hogegt-v`

※これらの VF は pTEX の原メトリック TFM（`rml` ／ `gbm`）を参照しているものとする。

ここで、以下のような理由で japanese-otf パッケージを使いたくなったとする。

1. 今の設定は単ウェイトであるが、多ウェイトの和文フォントの設定（太明朝など）を使いたい。

2. japanese-otf パッケージのもつ豊富な文字入力機能（\CID や\ajMaru など）を使いたい。

しかし、単純に japanese-otf パッケージを読みこんだのでは、和文 VF が japanese-otf のものに置き換わってしまうため、カスタムのメトリックが維持されない。どうすればいいだろうか。

もし japanese-otf を使う目的が 2 だけであるなら、japanese-otf の noreplace を使えば済む。目的が 1 だけで場合については、「元の hogemc-h などの VF を用意できる」だけの知識をもつ人であれば追加の VF を作って対応できるであろう。（そうでないと対応は困難である。）しかし、1 と 2 の両方を満たす必要がある場合は、追加の VF の作製はもっと困難になる。japanese-otf の複雑な VF の内部設計に合わせる必要があるからである。

本パッケージは、jfmutil と併用することで、japanese-otf の VF を置き換えるための和文 VF の設定を支援するものである。具体的には

> カスタムのメトリックをもった横組・縦組の和文 VF の組があるときに、japanese-otf をそのメトリックで使えるような設定を作り出す

ための作業を容易にする。

4 実際の手順

実際に、前述の例に従って、hogemc-h と hogemc-v の VF の組[*1]から、そのメトリックを継承した新しい japanese-otf の和文フォント設定を作成するための手順を示す。

使うソフトウェアは次の 2 つ。

- pxjodel パッケージ（本パッケージ）。
- jfmutil パッケージが提供する jfmutil コマンド。

■手順 1：VF の生成と配置　最初に一度だけ行う準備作業。

1. 入力となる和文 VF のファイル（hogemc-h.tfm、hogemc-h.vf、hogemc-v.tfm、hogemc-v.vf）を TEX から見える場所（カレントディレクトリでもよい）に置く。これらの VF が TEX で使えている状態であれば、既にそうなっているはずである。
2. 今作ろうとしている設定に対する名前を用意する。これは生成される VF の名前の接頭辞として使われるので、**接頭辞**と呼ぶことにする。ここでは“hoge”を使うことにする。
3. 次のコマンドを実行する。
   ```
   jfmutil jodel hogemc-h hoge
   jfmutil jodel hogemc-v hoge
   ```
   ※最後の引数は「接頭辞」である。
   これで hoge--で始まる名前の VF（*.tfm と*.vf ファイル）が大量に生成される。
4. 生成された VF のファイルを TEX から見える場所に配置する。例えば：
   - *.tfm → $TEXMFHOME/fonts/tfm/public/jodel-hoge/

[*1] 代わりに hogegt-h と hogegt-v の VF の組を使ってもよい。とにかく入力として使う VF の組みは 1 つであり、そのメトリックが全部の書体（ファミリ・ウェイト）に対して適用される。

- `*.vf` → `$TEXMFHOME/fonts/vf/public/jodel-hoge/`

※末尾のディレクトリの名前は何でもよい。

※必要に応じて `mktexlsr`。

■手順 2：新しい VF の適用　手順 1 で作製した新しい VF を pLaTeX 文書に適用するための手順。

1. プレアンブルで japanese-otf（LaTeX パッケージ名は `otf`）を読みこんだ後（直後が望ましい）に、pxjodel パッケージを `prefix=hoge` のオプションを付けて読み込む。例えば以下のようになる。

```
\usepackage[deluxe,jis2004]{otf}
\usepackage[prefix=hoge]{pxjodel}
```

※もちろんこの `hoge` は「接頭辞」である。

※あるいは次のように 2 つのパッケージの読込をまとめられる。

```
\usepackage[deluxe,jis2004,prefix=hoge]{pxjodel}
```

5　注意事項

- 先の例では pTeX の VF を用いたが、upTeX の VF を用いる場合でも手順は全く音字である。
- 入力とする和文 VF は「pTeX または upTeX の標準の日本語用原メトリック TFM」（すなわち `rml(v)`、`gbm(v)`、`uprml-{h,hq,v}`、`upgbm-{h,hq,v}` の何れか）のみを参照するものでなければならない。

  ※ただしこれらの TFM を間接的に（別の VF を挟んで）参照していてもよい。
- `jfmutil jodel` の実行において、入力の VF のエンジン種別および書字方向は自動的に判定され、出力の VF の種別もそれに応じたものになる。
  - 例えば、入力の VF が「pTeX 横組用」であれば、出力は `hoge--nmlminr-h` のようになり、入力の VF が「upTeX 縦組用」であれば、出力は `hoge--upnmlminr-v` のようになる。
  - ただし、参照先の TFM のエンジン種別が混在している場合は、入力の VF は pTeX 用と見なされる。ここで upTeX 用として扱いたい場合は `jfmutil jodel` に `--uptex` を付ける必要がある。
- `jfmutil jodel` に `--unicode` を付けることで、「pxufont パッケージを併用した場合の和文 VF」を作製できる。この場合は `zu-hoge--upnmlminr-h` のような名前の VF が衆力される。ただし入力の VF は upTeX 用に限られ、またその参照先の TFM は全て upTeX 用のものでなければならない。
- `jfmutil jodel` を使う場合は、japanese-otf の `expert` 指定に対応する和文 VF は作られないため、`expert` を用いることはできない。

  ※ pxjodel 自体は対応しているので、自力で `hoge--expminr-h` などの VF を作れば、それを適用させることはできる。

6　ところで jodel って何

多分、“japanese otf deluxe”の略、のはず。“yodel”ではないことに注意。